

所以 $I \in \mathfrak{M}$.

定理 2.1.6 可测集性质:

(1) $\emptyset \in \mathfrak{M}, m(\emptyset) = 0$;

(2) 若 $E \in \mathfrak{M}$, 则 $E^c \in \mathfrak{M}$;

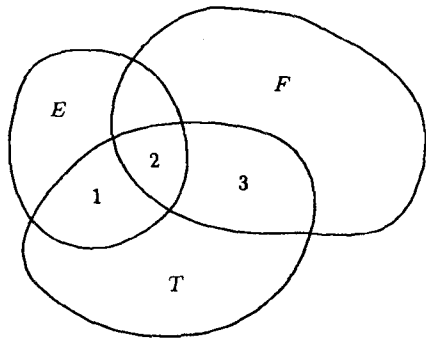
(3) 若 $E, F \in \mathfrak{M}$, 则 $E \cup F, E \cap F, E \setminus F \in \mathfrak{M}$;

(4) 可列可加性: 若 $E_j \in \mathfrak{M}, j = 1, 2, \dots$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_j \in \mathfrak{M}$; 若还有 $E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$, 则

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j). \quad (2.1.6)$$

证明 (1),(2) 显然成立. 兹证 (3). 由德摩根法则以及 $E \setminus F = E \cap F^c$, 只需证明集合 $E \cup F$ 是可测集. 对任意点集 T , 根据集合分解 (见图 2.2) 和外测度的次可加性, 有

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leq m^*(T \cap (E \cup F)) + m^*(T \cap (E \cup F)^c) \\ &= m^*(T \cap (E \cup F)) + m^*(T \cap E^c \cap F^c) \\ &\leq m^*((T \cap E) \cap F) + m^*((T \cap E) \cap F^c) \\ &\quad + m^*((T \cap E^c) \cap F) + m^*((T \cap E^c) \cap F^c). \end{aligned}$$



集合 1: $T \cap E \cap F^c$

集合 2: $T \cap E \cap F$

集合 3: $T \cap E^c \cap F$

图 2.2